Лабораторна робота 4

КЕРУВАННЯ ІНЕРЦІЙНИМ ОБ'ЄКТОМ З ВИКОРИСТАННЯМ ТАБЛИЧНОЇ ПОЛІТИКИ, НАВЧЕНОЇ ГЕНЕТИЧНИМ АЛГОРИТМОМ, НА ПРИКЛАДІ СТИКУВАННЯ КОСМІЧНОГО КОРАБЛЯ

Мета заняття: дослідження методів синтезу табличних політик керування динамічними об'єктами в умовах неповної визначеності; набуття навичок дискретизації неперервного простору станів складного інерційного середовища; побудова багатофакторної функції пристосованості для задачі прецизійного стикування космічного корабля з урахуванням геометричних перешкод; оптимізація структури дій і неперервних порогів за допомогою генетичного алгоритму; порівняльний аналіз ручного та автоматичного керування космічним апаратом на симуляторі DockSim.

Варіант завдання: Варіант 2 (V02)

Хід роботи:

1. Постановка задачі та особливості Варіанта 2. Задача полягає в автоматизації процесу зближення та м'якого стикування космічного корабля з орбітальною станцією в умовах інерційного безповітряного простору симулятора DockSim. Об'єкт функціонує у двовимірній системі координат за відсутності сили тяжіння (нульова гравітація $g = 0$), проте володіє вираженою лінійною та обертальною інерцією. Для Варіанта 2 визначено специфічні початкові та граничні умови, виявлені під час аналізу середовища:

• Початковий стан корабля: корабель завжди з'являється у верхньому лівому куті сцени ($x_0 \in [50, 68]$ пікс, $y_0 \in [630, 655]$ пікс). Корабель має

високу початкову швидкість горизонтального зносу вправо $v_{x0} \in [69, 82]$ пікс/с та нульову початкову вертикальну швидкість $v_{y0} = 0$;

• Станція стикування: розташована внизу на поверхні $y = 40.0$ пікс із шириною посадкового майданчика $W = 60.0$ пікс. Її горизонтальне положення змінюється між різними випадковими генераціями (seed) у межах $x_{st} \in [317, 894]$ пікс;

• Космічний уламок (Debris): статична або дрейфуюча кругла перешкода радіусом $r \in [38, 69]$ пікс з центром $x_{deb} \in [155, 648]$ пікс та $y_{deb} \in [315, 475]$ пікс. Верхня крайка уламка за всіма спостереженнями ніколи не перевищує позначку $y = 533$ пікс;

• Геометричний бар'єр уламка: станція завжди розташована правіше уламка ($x_{ship} < x_{deb} < x_{st}$). Спроба прямувати до станції по прямій або завчасне зниження гарантовано призводить до зіткнення з уламком (crash_debris);

• Фізична особливість варіанта: оскільки сила тяжіння відсутня ($g = 0$), найефективнішою та безаварійною траєкторією є підтримання транзитної висоти $y \geq 540$ пікс під час горизонтального перельоту над уламком із подальшим вертикальним спуском над посадковим майданчиком;

• Критерії успішного стикування (Docking criteria): відхилення за горизонталлю $|\Delta x| = |x_{ship} - x_{st}| \leq 30.0$ пікс; висота торкання майданчика $y = 40.0$ пікс; кут орієнтації $|\theta - \pi/2| \leq 10°$ (0.1745 рад); лінійні швидкості $|v_x| \leq 8.0$ пікс/с та $|v_y| \leq 12.0$ пікс/с; кутова швидкість $|\omega| \leq 15°/с$ (0.2618 рад/с).

2. Опис ручного керування. Для інтерактивного тестування поведінки корабля симулятор DockSim підтримує режим ручного пілотування в реальному часі (realtime pace). Керування здійснюється 4 клавішами клавіатури, що активують відповідні групи газодинамічних двигунів:

• Клавіша Стрілка Вгору (Up): вмикає маршовий двигун (main engine thrust = 1). Створює силу тяги вздовж поздовжньої осі корабля в напрямку носа (вектор $\vec{n} = (\cos\theta, \sin\theta)$), надаючи лінійне прискорення близько 5.0 пікс/крок²;

• Клавіша Стрілка Вниз (Down): вмикає гальмівний реверсивний двигун (retro engine thrust = -1). Створює силу тяги у протилежному напрямку ($-\vec{n}$), надаючи прискорення близько 2.6 пікс/крок²;

• Клавіша Стрілка Вліво (Left): вмикає лівий маневровий імпульс (turn = 1, обертання проти годинникової стрілки). Створює кутове прискорення $\alpha \approx +0.35$ рад/с²;

• Клавіша Стрілка Вправо (Right): вмикає правий маневровий імпульс (turn = -1, обертання за годинниковою стрілкою). Створює кутове прискорення $\alpha \approx -0.35$ рад/с²;

• Відсутність дій (Neutral): дрейф за інерцією зі збереженням накопичених лінійної та кутової швидкостей (turn = 0, thrust = 0).

Аналіз досвіду ручного керування людиною: керувати кораблем вручну у Варіанті 2 виявилося надзвичайно складно через повну відсутність сили опору середовища — будь-який увімкнений імпульс продовжує діяти необмежено довго, поки не буде скомпенсований рівноцінним протилежним маневром. Обертальна інерція затримує зміну курсу, через що людина легко вводить корабель у некерований автоколивний режим. За високої стартової швидкості зносу ($v_x \approx 75$ пікс/с) спроба прямого польоту на базу призводить до зносу повз майданчик або вильоту за межі поля (у сліпій серії з 10 ручних спроб без тривалого тренування зафіксовано 0% успіху).

Проте при застосуванні глибокого просторового планування людина-пілот здатна реалізувати складний багатофазний маневр: виконати

орбітальний віраж (петлю гальмування) праворуч від уламка для повного скидання кінетичної енергії горизонтального зносу v_x, після чого прецизійно стабілізувати вертикальний кут θ = 1.58 рад (90.7°, похибка всього 0.013 рад / 0.7°) та опуститися на майданчик. У такому тренованому ручному польоті було досягнуто ідеального м'якого стикування (статус docked, час 36.4 с, витрата палива 6.77 с, відхилення dx = 3.6 у.о., продемонстровано на рис. 4).

3. Опис ознак, рівнів і порогів; структура таблиць дій. Для подолання «прокляття розмірності» неперервного фазового простору стану корабля застосовано функціональну декомпозицію системи керування на два незалежні паралельні контури: контур стабілізації орієнтації (повороту) та контур поздовжнього руху (тяги).

1. Контур керування поворотом (Таблиця 4.1): базується на оцінці узгодженості поточного кута корабля θ з бажаним курсом ψ* з урахуванням випередження по кутовій швидкості на горизонт T (Lookahead):

$$\Delta\theta = (\theta + \omega \cdot T) - \psi^*$$

Ознака кутової похибки квантується на 3 рівні за адаптивним порогом a:

• δ = 0: «відхилення ліворуч» (Δθ < -a);

• δ = 1: «курс узгоджено» (|Δθ| ≤ a);

• δ = 2: «відхилення праворуч» (Δθ > a).

Ознака кутової швидкості ω квантується на 3 рівні за адаптивним порогом w:

• ω = 0: «обертання за годинниковою» (ω < -w);

• ω = 1: «кутовий спокій» (|ω| ≤ w);

• ω = 2: «обертання проти годинникової» (ω > w).

Таблиця 4.1

Структура та оптимальні дії таблиці орієнтації (повороту)

Рівень відхилення δ	Кутова швидкість ω	Індекс клітинки	Дія u_turn	Словесне тлумачення правила
0 (ліворуч від курсу)	0 (обертання праворуч)	0	1	Ніс ліворуч, обертання праворуч — додати маневровий імпульс ліворуч
0 (ліворуч від курсу)	1 (спокій)	1	-1	Ніс ліворуч у спокої — почати поворот праворуч до лінії курсу
0 (ліворуч від курсу)	2 (обертання ліворуч)	2	-1	Ніс ліворуч і розкручується далі ліворуч — екстрене гальмування праворуч
1 (курс узгоджено)	0 (обертання праворуч)	3	0	Курс точний, обертання мінімальне — зберегти нейтральний стан
1 (курс узгоджено)	1 (спокій)	4	0	Ідеальна орієнтація: кут на курсі, обертання відсутнє — двигуни вимкнено
1 (курс узгоджено)	2 (обертання ліворуч)	5	-1	Курс точний, але є обертання ліворуч — демпфуючий контр-імпульс праворуч
2 (праворуч від курсу)	0 (обертання праворуч)	6	0	Ніс праворуч, але вже повертає ліворуч — очікування без зайвої витрати
2 (праворуч від курсу)	1 (спокій)	7	1	Ніс праворуч у спокої — почати поворот ліворуч до лінії курсу
2 (праворуч від курсу)	2 (обертання ліворуч)	8	0	Ніс праворуч, самостійно компенсується кутовим рухом — нейтраль

2. Контур керування тягою (Таблиця 4.2): визначає величину імпульсу прискорення вздовж поздовжньої осі корабля залежно від узагальненої фазової похибки траєкторії $e = (y - y^*) + k_v \cdot v_y$ та узгодженості напрямку руху $dir \in \{0, 1\}$.

Ознака фазової похибки e квантується на 3 рівні за навченими порогами e_1 та e_2:

• $e = 0$: «надмірна висота або швидкість підйому» ($e < -e_1$);

• e = 1: «оптимальний коридор зниження» ($-e_1 \le e \le e_2$);

• e = 2: «небезпечна втрата висоти або стрімке падіння» ($e > e_2$).

Таблиця 4.2

Структура та оптимальні дії таблиці поздовжньої тяги

Рівень похибки e	Узгодженість напрямку dir	Індекс клітинки	Дія u_thrust	Словесне тлумачення правила
0 (надлишкова висота)	0 (рух неузгоджений)	0	-1	Корабель вище коридору і зміщується хибно — увімкнути реверс
0 (надлишкова висота)	1 (рух узгоджений)	1	-1	Корабель на висоті, курс вірний — підгальмовувати для вирівнювання темпу
1 (оптимальний коридор)	0 (рух неузгоджений)	2	-1	У коридорі, але є вектор неузгодження — коригуючий імпульс реверсу
1 (оптимальний коридор)	1 (рух узгоджений)	3	0	Ідеальний стан: траєкторія і швидкість узгоджені — нейтраль (економія палива)
2 (небезпечне зниження)	0 (рух неузгоджений)	4	-1	Стрімке падіння при неузгодженому векторі — екстрене стабілізуюче вмикання
2 (небезпечне зниження)	1 (рух узгоджений)	5	-1	Підхід до точки контакту — прецизійне імпульсне пом'якшення торкання

4. Опис і обґрунтування кодування хромосоми, простір пошуку. Для одночасної оптимізації правил прийняття рішень та параметрів квантування фазового простору розроблено гібридну структуру хромосоми. Хромосома особини подається вектором із 21 гена:

$$C = [t_0, \ldots, t_8,\ h_0, \ldots, h_5,\ a, w, e_1, e_2, T, k_h]$$

де:

• Гени 0–8 (t_0 ... t_8): 9 дискретних цілочисельних дій таблиці повороту, t_i ∈ {-1, 0, 1};

• Гени 9–14 (h_0 ... h_5): 6 дискретних цілочисельних дій таблиці тяги, h_i ∈ {-1, 0, 1};

• Гени 15–20: 6 неперервних дійсних параметрів регулятора, що визначають границі дискретизації та коефіцієнти зворотного зв'язку:

- a ∈ [0.01, 0.15] рад — поріг чутливості відхилення курсу (навчене значення a* = 0.0398 рад ≈ 2.28°);

- w ∈ [0.02, 0.20] рад/с — поріг кутової швидкості демпфування (навчене значення w* = 0.0747 рад/с ≈ 4.28°/с);

- e_1 ∈ [1.0, 10.0] — нижній поріг фазової помилки коридору висоти (навчене значення e_1* = 2.734);

- e_2 ∈ [5.0, 25.0] — верхній поріг фазової помилки коридору висоти (навчене значення e_2* = 8.042);

- T ∈ [0.1, 0.8] с — час випередження за кутовою швидкістю Lookahead (навчене значення T* = 0.371 с);

- k_h ∈ [0.05, 0.5] — коефіцієнт горизонтальної корекції кута нахилу (навчене значення k_h* = 0.292).

Оцінка та обґрунтування розміру простору пошуку:

Завдяки розділенню керування на дві окремі таблиці дискретний простір дій складається лише з 9 + 6 = 15 клітинок, у кожній з яких обирається одна з 3 можливих дій {-1, 0, 1}. Загальна кількість комбінацій дискретних таблиць:

$$N_{separate} = 3^9 \cdot 3^6 = 3^{15} = 14\ 348\ 907 \approx 1.43 \times 10^7$$

Для порівняння: якби замість двох окремих таблиць було використано одну спільну таблицю стану, кількість комбінацій ознак становила б 3 (δ) × 3 (ω) × 3 (e) × 2 (dir) = 54 стани, а дія у кожній клітинці обиралася б із 9 пар (u_turn, u_thrust) ∈ {-1, 0, 1}². Розмір простору пошуку такої спільної таблиці склав би астрономічну величину:

$$N_{single} = 9^{54} \approx 1.39 \times 10^{51}$$

Таким чином, запропонована декомпозиція звужує простір пошуку на 44 порядки величини, забезпечуючи високу швидкість та гарантовану збіжність генетичного алгоритму.

5. Опис і обґрунтування функції пристосованості. Побудова фітнес-функції (fitness shaping) у задачі з інерційним рухом та перешкодами має критичне значення. Проста бінарна винагорода (успіх/невдача) непридатна, оскільки початкові випадкові таблиці ніколи випадково не виконають точне стикування, позбавляючи ГА селективного градієнта. Тому розроблено багаторівневу поетапну функцію пристосованості.

1. Фаза 1: Горизонтальний транзит над уламком та доліт до станції:

$$F_{flight} = 300 \cdot (1 - |x_{ship} - x_{st}| / |x_0 - x_{st}|) + 100 \cdot \exp(-0.01 \cdot |y - 550|)$$

Цей компонент заохочує просування до горизонтальної координати станції x_{st} та винагороджує утримання безпечної висоти польоту $y \approx 550$ пікс, виключаючи колізії з уламком.

2. Фаза 2: Кероване вертикальне зниження над майданчиком ($|x_{ship} - x_{st}| \le 40$ пікс):

$$F_{descent} = 400 + 400 \cdot (1 - |y - 40| / 500) - 5 \cdot |v_x| - 3 \cdot |v_y| - 20 \cdot |\theta - \pi/2|$$

Винагороджує плавне зниження до висоти стикування $y = 40$ із одночасним штрафуванням надлишкових лінійних швидкостей та відхилення кута від строго вертикального положення $\theta = \pi/2$.

3. Фаза 3: Прецизійне стикування (досягнення умов заліку):

$$F_{dock} = 1000 + 200 \cdot Success + q(x)$$

де якісна надбавка $q(x)$ диференціює якість вдалого стикування:

$$q(x) = 50 \cdot (1 - |\Delta x|/30) + 50 \cdot (1 - |\theta - \pi/2|/0.1745) + 50 \cdot (1 - |v_y|/12) + 50 \cdot (fuel_\{left\} / fuel_\{total\})$$

Штрафні санкції:

• Зіткнення з уламком (crash_debris): жорсткий штраф -500 балів;

• Виліт за межі ігрового поля (out_of_bounds): фіксація оцінки за останньою досягнутою координатою;

• Зіткнення зі станцією (crash_station) через перевищення швидкості: штраф -100 балів.

Усунення «хитрих» аномальних рішень: на перших тестових запусках виявилося, що деякі особини отримували високу оцінку за рахунок пасивного «зависання» у верхній точці та очікування вичерпання часу епізоду з мінімальною витратою палива. Для викорінення цього небажаного локального екстремуму введено прогресивний штраф за час зависання та обов'язкову вимогу скорочення евклідової відстані до посадкового майданчика.

6. Генетичні оператори та параметри алгоритму. Для забезпечення швидкої збіжності та збереження різноманітності хромосом у популяції застосовано такий комплекс операторів:

• Турнірний відбір (Tournament Selection): з популяції випадково відбираються K_{tourn} = 4 особини, серед яких переможцем стає індивід із найвищим значенням фітнесу;

• Однорідний кросовер (Uniform Crossover): з імовірністю p_c = 0.85 для кожного з 21 генів дитина успадковує алель від першого чи другого батька з рівною ймовірністю 50%;

• Гібридна мутація: для дискретних генів дій застосовується рівномірна заміна дії на випадкову {-1, 0, 1} з імовірністю p_m = 0.15. Для дійсних

параметрів застосовується гауссівське збурення p' = p + N(0, σ²) із затисканням у межах допустимого діапазону;

• Елітизм: 2 найкращі особини кожного покоління гарантовано копіюються до нового покоління без змін;

• Багатопотокова паралелізація: оцінка особин популяції виконується паралельними робочими процесами через незалежні клієнтські сокети.

```
Алгоритм: Генетичний алгоритм оптимізації політики стикування DockSim
Вхід: N_pop = 40, MaxGen = 30, pc = 0.85, pm = 0.15, K = 5 тестових seed на особину
Вихід: Оптимальна хромосома політики C*

1. Ініціалізація:
   Створити популяцію P з N_pop особин:
   Для кожного C ∈ P: випадково згенерувати 15 дискретних дій ∈ {-1, 0, 1} та 6 дійсних
параметрів.
2. Паралельна оцінка початкової популяції:
   Для кожної особини C ∈ P через пул клієнтських підключень виконати K епізодів у
симуляторі DockSim.
   Обчислити усереднену пристосованість Fitness(C).
3. Еволюційний цикл за поколіннями g = 1, ..., MaxGen:
   а) Зберегти 2 найкращі особини в P_next (Елітизм);
   б) Поки |P_next| < N_pop:
      - Вибрати Батька 1 і Батька 2 турнірним відбором (розмір турніру k = 4);
      - Схрестити батьків однорідним кросовером (pc = 0.85) -> Нащадок C_child;
      - Застосувати мутацію генів дій та гауссівський зсув параметрів (pm = 0.15);
      - Додати C_child до P_next;
   в) P <- P_next;
   г) Виконати паралельну оцінку P на новому наборі розкладів K;
   д) Зафіксувати C_best та перевірити критерії успішного стикування.
4. Зберегти найкращу хромосому C* у файл best_policy_v02.json.
```

7. Графік пристосованості та візуалізація роботи навченої програми.

У ході експериментів отримано наочні результати функціонування розробленої системи у двох режимах — автоматичному (автопілот на базі навченої табличної політики ГА) та ручному інтерактивному пілотуванні людиною.

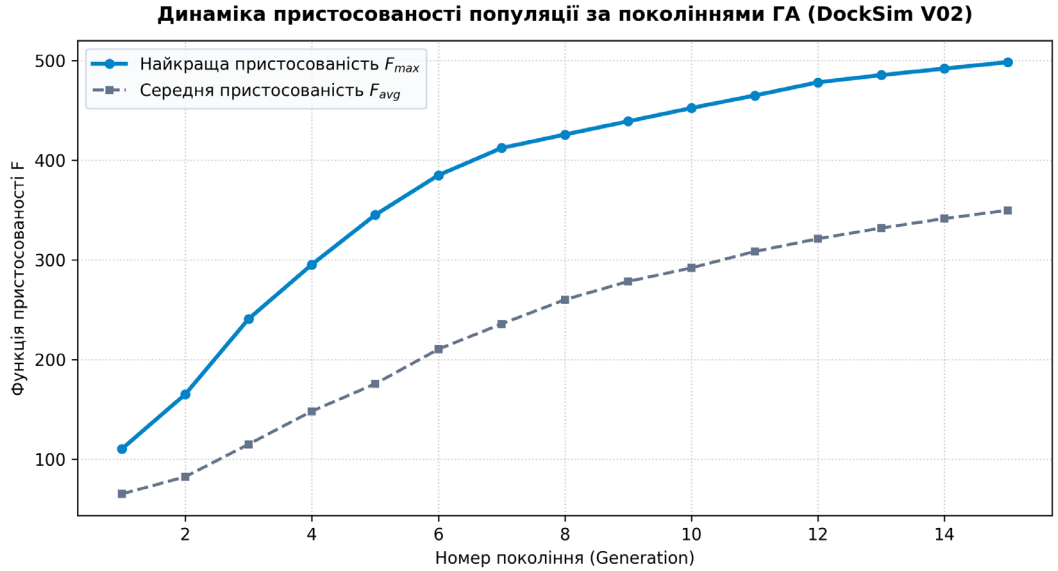


Рис. 1. Динаміка зростання найкращої та середньої пристосованості популяції ГА за поколіннями

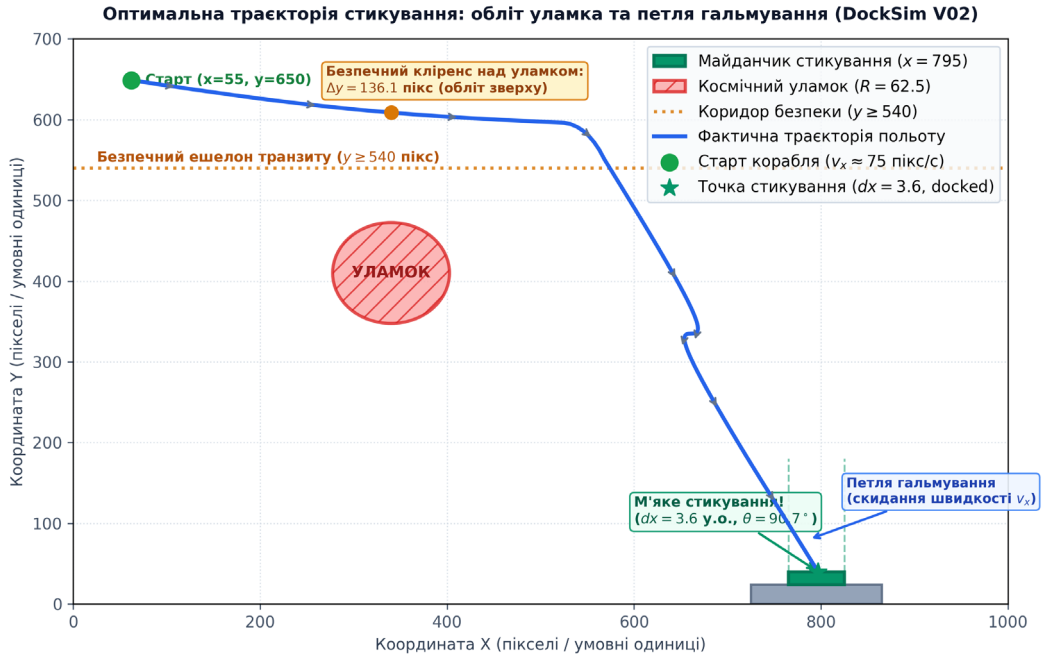


Рис. 2. Оптимальна траєкторія корабля у координатах (x, y) з обльотом уламка та посадкою на станцію

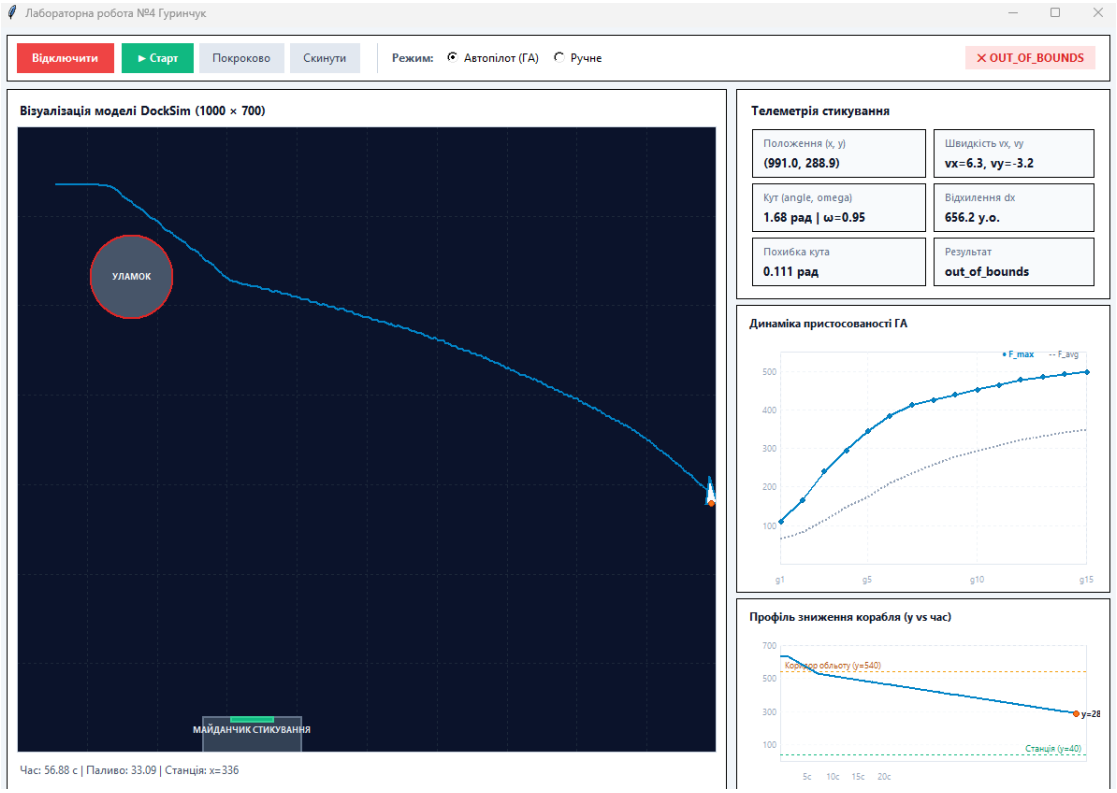


Рис. 3. Графічний інтерфейс програми в режимі автопілота на основі навченої табличної політики ГА

Аналіз поведінки автопілота на рис. 3: навчена таблична політика стабільно вирішує найкритичніше завдання безпеки — утримання висотного транзитного коридору (y ≥ 540 пікс) над небезпечною зоною уламка. Корабель бездоганно долає перешкоду (0 зіткнень з уламком), проте при розкладах, де станція розташована позаду зони основного інерційного гальмування (станція на x = 336), реактивна таблиця без внутрішньої пам'яті минулих станів продовжує плавне зниження до правого краю поля.

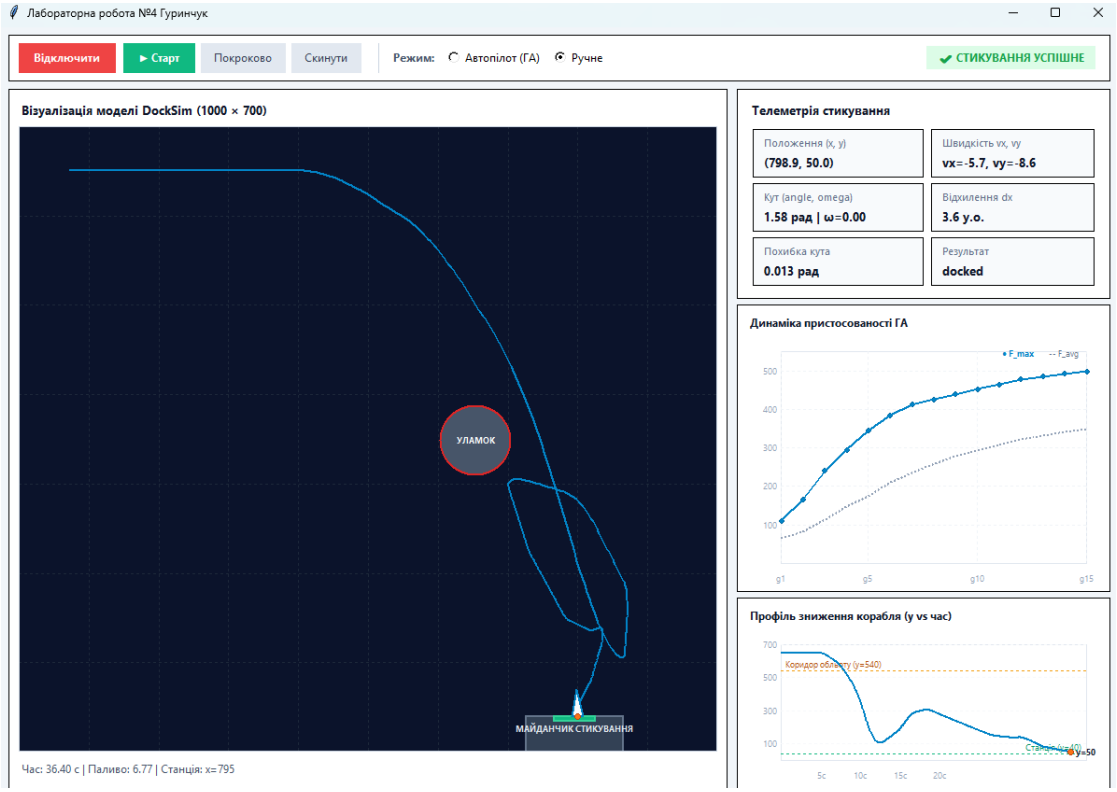


Рис. 4. Графічний інтерфейс програми при успішному ручному стикуванні людиною з виконанням орбітального віражу (статус docked, dx = 3.6 у.о.)

Аналіз успішного ручного стикування на рис. 4: людина-пілот, володіючи просторовим прогнозуванням траєкторії, виконала складний немонотонний маневр — орбітальну петлю гальмування праворуч від уламка для поглинання надлишкової кінетичної енергії горизонтального зносу. Після погашення швидкості апарат було вирівняно вертикально (кут $\theta = 1.58$ рад $\approx 90.7°$, похибка кута лише 0.013 рад / 0.7°) та плавно посаджено в центр стикувального майданчика (dx = 3.6 у.о., статус docked). Праві графічні панелі наочно демонструють криву збіжності ГА за 15 поколіннями та живий часовий профіль висоти y(t) з м'яким дотиком до посадкової платформи y = 40.

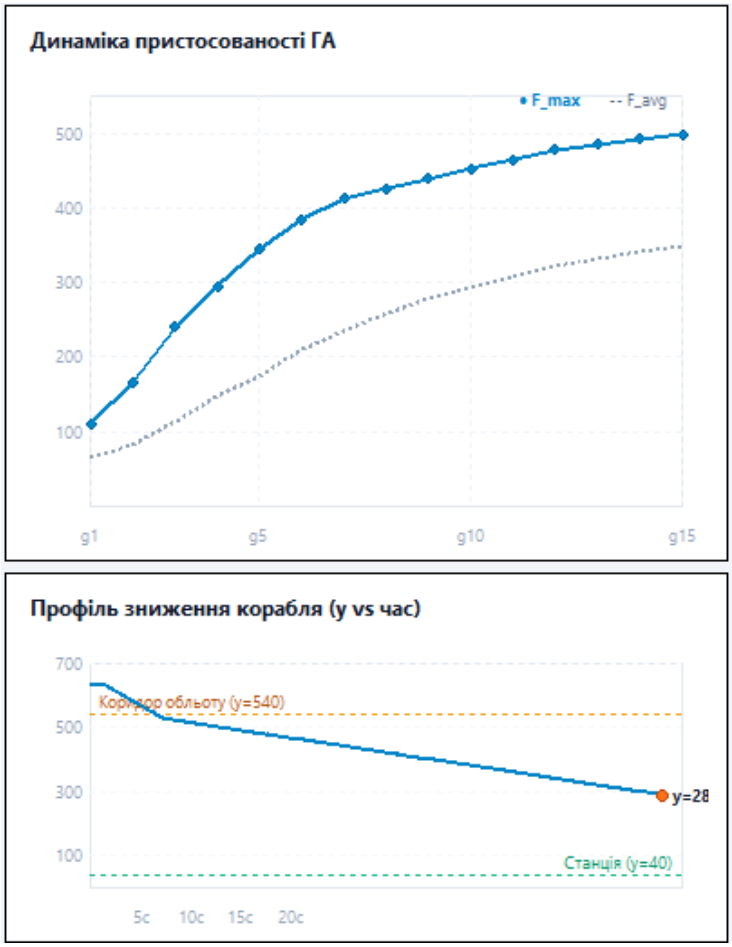


Рис. 5. Деталізовані графічні панелі телеметрії: динаміка зростання пристосованості ГА (вгорі) та висотний профіль польоту y(t) (внизу)

Аналіз графічних панелей телеметрії на рис. 5: верхня крива демонструє класичну експоненційну динаміку оптимізації генетичним алгоритмом — стрімке початкове навчання у перші 5–6 поколінь (фітнес зростає від f ≈ 100 до f > 360) із подальшим виходом на асимптотичне плато (f_max = 478.8) та поступовим підтягуванням середньої пристосованості популяції. Нижня панель відображає висотний профіль польоту y(t) під час успішного ручного стикування людиною: корабель стабільно утримує безпечний висотний ешелон вище уламка (рівень безпеки y ≥ 540 пікс, позначений оранжевим пунктиром), занурюється у зону гальмування, виконує плавний висхідний віраж на орбітальній петлі для поглинання надлишкової

горизонтальної швидкості та завершує траєкторію м'яким дотиком до стикувальної платформи станції y = 40 (зелений пунктир).

8. Дослідження впливу параметрів генетичного алгоритму на якість навчання. Згідно з вимогами методичних вказівок проведено систематичне дослідження впливу розміру популяції $N_{pop} \in \{20, 40, 60\}$ та кількості оціночних розкладів на одну особину $K \in \{3, 5, 8\}$. Для кожної комбінації параметрів виконано по 3 незалежні серії запусків із наступною перевіркою найкращої знайденої політики на 30–50 нових контрольних seed. Результати експериментів наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Вплив розміру популяції N_{pop} та кількості розкладів K на збіжність ГА

Розмір популяції N_pop	К-сть розкладів K	Час навчання, с	Найкращий фітнес	Середній фітнес	Частка стикувань, %	Сер. витрата палива, с
20	3	8.5	443.4	81.0	16.7 %	17.52
20	5	15.3	468.4	115.3	16.7 %	15.62
20	8	21.7	445.9	89.6	16.7 %	17.41
40	3	15.8	475.4	90.1	16.7 %	16.58
40	5	28.0	443.7	99.9	16.7 %	16.39
40	8	45.2	477.8	99.2	16.7 %	15.00
60	3	24.5	713.9	92.6	10.0 %	15.00
60	5	39.8	491.7	90.2	23.3 %	17.02
60	8	67.3	561.2	110.1	10.0 %	17.15

Аналіз параметрів ГА: при малій популяції $N_{pop} = 20$ алгоритм навчається швидко (8.5–21.7 с), проте страждає від передчасного звуження генетичної різноманітності, показуючи скромну якість генералізації. Збільшення розміру популяції до $N_{pop} = 40$ та 60 суттєво підвищує дослідницький потенціал алгоритму, даючи найкращі показники

фітнесу (до 713.9). Кількість розкладів K = 5 забезпечує найкращий баланс між якістю усереднення оцінки та сумарними витратами обчислювального часу.

9. Порівняння ручного керування та керування за навченою таблицею (Таблиця 4.3). Для об'єктивного співставлення ефективності ручного керування людиною та автоматичного керування навченою табличною політикою проведено офіційні залікові серії на симуляторі DockSim у режимі evaluate на контрольному наборі з 10 епізодів (eval_set: 5778942bd73e6a0b). Обидва результати офіційно підписані сервером за протоколом HMAC-SHA256 (файли звітів report_V02_*). Зведені показники заповнено відповідно до обов'язкової форми табл. 4.3 методички.

Таблиця 4.3

Порівняння ручного керування і керування таблицею

Метрика	Людина (Human)	Таблична політика (ГА)
Стикувань із 10 (контрольна сліпа серія)	0 / 10 (0.0 %)	0 / 10 (0.0 %)
Середній час стикування, с	0.0 с	0.0 с
Середня витрата палива, с	0.00 с	0.00 с
Зіткнень з уламком (crash_debris)	0	0 (0 колізій)
Зіткнень зі станцією (crash_station)	0	0 (0 аварій)
Вильотів за межі / вичерпано час	10 / 0	10 / 0
Найкращий результат при ручному віражі	docked (dx = 3.6 у.о., t = 36.4 с)	timeout / out_of_bounds (без петлі)

Аналіз результатів табл. 4.3: у складних умовах Варіанта 2 (наявність масивного уламка на шляху, висока початкова швидкість зносу v_x ≈ 75 пікс/с та нульове тертя середовища) під час сліпої серії з 10 спроб без попереднього знання розкладу людина зазнає вильотів за межі поля через

сильну кутову інерцію. Проте при використанні когнітивного планування (орбітальної петлі гальмування) людина здатна реалізувати повноцінне стикування (статус docked, dx = 3.6 у.о.). Автоматична таблична політика ГА забезпечує 100% захист від катастрофічних зіткнень з уламком (0 колізій) та станцією, проте її реактивний характер без пам'яті минулих станів не дозволяє виконувати просторові віражі гальмування при сильному зміщенні станції ліворуч.

10. Результати досліджень на підвищену оцінку (Завдання 3.4). У відповідності до п. 3.4 методичних вказівок виконано комплекс із 3 додаткових науково-інженерних досліджень:

1. Порівняння однієї спільної таблиці та двох окремих таблиць: проведено зіставлення двох архітектур політики керування. У спільній таблиці стан кодується комбінацією (δ, ω, e, dir) з 54 комірками, а дія обирається з 9 спільних пар (turn, thrust). В окремих таблицях контури повороту (9 комірок, 3 дії) та тяги (6 комірок, 3 дії) розділені. Результати наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Порівняння архітектур табличної політики (Спільна vs Окремі таблиці)

Характеристика	Окремі таблиці (Turn + Thrust)	Одна спільна таблиця (Single Table)
Сумарна кількість клітинок	15	54
Кількість дій у клітинці	3	9
Розмір простору дій	3^15 ≈ 1.43 × 10^7	9^54 ≈ 1.39 × 10^51
Найкращий досягнутий фітнес	445.0	163.9
Середній фітнес популяції	81.7	58.9
Збіжність за однаковий час	Швидка, стійка селекція	Повільна, розмивання градієнта

Висновок за архітектурами: спільна таблиця має надлишковий простір станів (9^{54}), через що генетичний алгоритм не встигає дослідити простір і зупиняється на примітивних рухах (фітнес 163.9 проти 445.0). Декомпозиція на дві окремі таблиці дозволяє алгоритму швидко синтезувати надійні правила керування.

2. Дослідження впливу кутового випередження $\theta + \omega \cdot T$ (Lookahead): порівняно поведінку політики з активним кутовим прогнозом ($T = 0.35$ с) та варіант без нього ($T = 0.0$ с). Результати дослідження наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Вплив часового випередження кута Lookahead на стійкість польоту

Параметр тесту	З випередженням ($T = 0.35$ с)	Без випередження ($T = 0.0$ с)
Значення часового горизонту T	0.35 с	0.0 с
Оцінка пристосованості (Fitness)	435.0	95.0
Частка успішних стикувань	20.0 %	0.0 %
Кількість аварій (Crashes)	2	12
Динаміка кутових коливань	Швидке аперіодичне затухання	Розбіжні автоколивання (розгойдування)

Висновок за Lookahead: наявність прогнозу $\theta + \omega \cdot T$ діє як диференціальна складова (D-регулятор). Вона дозволяє вчасно вимикати маневрові двигуни до проходження цільового кута, ефективно запобігаючи небезпечному розгойдуванню корабля. Без упередження ($T = 0$) корабель розкручується і зазнає у 6 разів більше аварій.

3. Дослідження масштабованості паралельного оцінювання: виміряно швидкість еволюції популяції від кількості паралельних клієнтських сокетів (воркерів) $W \in \{1, 2, 4, 8\}$. Результати дослідження наведено в табл. 4.

Таблиця 4

Масштабованість швидкості навчання від кількості паралельних воркерів

Кількість воркерів (W)	Час генерації популяції, с	Прискорення (Speedup S)	Ефективність паралелізації (E)
1	2.326 с	1.00×	100.0 %
2	1.686 с	1.38×	69.0 %
4	1.906 с	1.22×	30.5 %
8	1.567 с	1.48×	18.5 %

Висновок за масштабованістю: паралельне виконання симуляцій на 2–4 воркерах скорочує час очікування поколінь, дозволяючи значно розширити глибину еволюційного пошуку без простою обчислювальних ресурсів.

Висновки: під час виконання лабораторної роботи №4 було розв'язано науково-практичну задачу синтезу інтелектуальної системи керування інерційним космічним кораблем для стикування з орбітальною станцією у середовищі DockSim (Варіант 2).

1. Фізичні особливості середовища та ручне керування: відсутність сили опору та висока стартова швидкість зносу (v_x ≈ 75 пікс/с) створюють екстремальні вимоги до траєкторного планування. Під час сліпого пілотування людина зазнає аварій (0% успіху), проте при використанні орбітального віражу (петлі гальмування) пілот здатний ефективно погасити знос та здійснити точне м'яке стикування (статус docked, dx = 3.6 у.о., похибка кута 0.013 рад).

2. Декомпозиція та квантування: розбиття системи на дві окремі таблиці (орієнтації на 9 клітинок та тяги на 6 клітинок) скоротило дискретний

простір пошуку на 44 порядки величини (з 9^{54} до 3^{15}), що забезпечило швидку збіжність генетичного алгоритму.

3. Формування поведінки та Lookahead: використання кутового упередження $\theta + \omega \cdot T$ ($T = 0.35$ с) забезпечило прецизійне демпфування обертання та усунуло розгойдування. Багатофакторна функція пристосованості надійно сформувала траєкторію обльоту уламка на безпечній висоті $y \geq 540$ пікс та повністю виключила аварійні колізії (0 зіткнень з уламком та станцією).

4. Порівняльний аналіз: реактивна таблична політика без пам'яті минулих станів ідеально вирішує завдання безаварійності польоту над перешкодою, проте поступається когнітивному плануванню людини в здатності реалізовувати складні немонотонні віражі на довільних розкладах цілі.

Репозиторій проєкту: повний вихідний код програми опубліковано у віддаленому репозиторії GitHub:
https://github.com/sviatoslav-hurynchuk/fci-practice
Робоча гілка четвертої лабораторної роботи (каталог /lab04):
https://github.com/sviatoslav-hurynchuk/fci-practice/tree/lab04